

PILAR ESTRATÉGICO · TECNOLOGÍA

Uso Efectivo y Concreto de Inteligencia Artificial

Tres segmentos. Una plataforma. IA en cada decisión.

En BTG Nexus la Inteligencia Artificial no es un adorno tecnológico: es el motor que permite operar a menor costo, con menor riesgo y con una experiencia hiperpersonalizada para cada tipo de cliente. Este documento detalla, de forma concreta, cómo aplica la IA en los tres segmentos estratégicos.

**Jóvenes**

ETF Pulse · Asesoría IA
Inversión desde \$10 USD

**Familias**

ETF Patrimonio · Metas
Planificación automatizada

**Empresas**

Crédito · Factoring
Venta de cartera IA

PROPUESTA	PILAR EVALUADO	AÑO
BTG Nexus – Expansión Centroamérica	Tecnología e IA	2027 – 2029

IA para Jóvenes Inversores

BTGNexus



SEGMENTO 1 DE 3 · JÓVENES

BTG Pulse ETF — Inversión inteligente desde \$10 USD

Profesionales jóvenes, trabajadores remotos y estudiantes universitarios de Centroamérica

USOS CONCRETOS DE IA PARA ESTE SEGMENTO

IA APLICADA #1

BTG Copilot — Asesor Financiero Conversacional

Problema: El joven no sabe cómo empezar a invertir ni entiende los productos financieros. Un asesor humano cuesta \$150/hora y no es viable para patrimonios pequeños.

Solución concreta: Un modelo de lenguaje generativo (LLM) con arquitectura **RAG (Retrieval-Augmented Generation)**, entrenado con los fondos y documentos de BTG Pactual, responde en lenguaje natural por WhatsApp y la App.

El usuario pregunta: "¿Cuánto necesito ahorrar para tener \$20,000 en 5 años?" y la IA responde con un plan de ahorro concreto, sugiere el **ETF Pulse** según su perfil de riesgo y programa aportes automáticos.

IA APLICADA #2

Rebalanceo Automático del ETF (Quant IA)

Problema: Un ETF necesita ajustarse constantemente para mantener su composición objetivo (S&P 500 Tech, Latam, ETF cripto). Hacerlo manualmente es costoso e ineficiente.

Solución concreta: Algoritmo de optimización cuantitativa **Mean-Variance + Reinforcement Learning** que monitorea en tiempo real la desviación del portafolio respecto al benchmark. Cuando detecta una desviación mayor al 1.5%, ejecuta automáticamente las órdenes de rebalanceo con **mínimo impacto de mercado (TWAP/VWAP)**.

Sin intervención humana. Sin costo extra para el usuario.

IA APLICADA #3

Redondeo Inteligente y Cashback Reinvertido

Problema: Los jóvenes tienen dificultad para ahorrar de forma disciplinada. El cashback en puntos no genera riqueza real.

Solución concreta: Motor de **micro-decisiones automáticas (reglas + ML)**: cada compra con tarjeta BTG Pulse se redondea al dólar más cercano y la diferencia se invierte automáticamente en el ETF Pulse.

Además, el 1.5% de cashback **se acredita directamente en participaciones del ETF**, no en puntos inútiles. El ML detecta patrones de gasto y sugiere momentos óptimos para aportes adicionales.

IA APLICADA #4

Detección de Fraude en Tiempo Real

Problema: Los jóvenes son el segmento más vulnerable al phishing, clonación de tarjeta y fraude de identidad digital.

Solución concreta: Sistema de **Graph Neural Networks (GNN)** que analiza el grafo de relaciones entre dispositivo, ubicación, red Wi-Fi, patrón de escritura y hora de la transacción. Si la transacción es inusual, la bloquea y notifica en **menos de 45 milisegundos** antes de que se apruebe el cargo.

\$10 USD

INVERSIÓN MÍNIMA EN EL ETF PULSE

80%

CONSULTAS RESUELTAS POR IA SIN HUMANO

<45ms

DETECCIÓN DE FRAUDE EN TIEMPO REAL

2.4x

AUMENTO PROMEDIO DE SALDO INVERSOR AL AÑO 1

FLUJO DE EXPERIENCIA CON IA — JÓVENES

Descarga la App
KYC biométrico 3 min

Copilot pregunta
¿Qué meta tienes?

IA perfila el riesgo
Test de idoneidad IA

Invierte \$10 en ETF
Rebalanceo auto

Redondeo +
cashback
Crece sin esfuerzo

IA para Familias y Patrimonio

BTGNexus



SEGMENTO 2 DE 3 · FAMILIAS

BTG Patrimonio ETF — Metas de largo plazo, custodia en USD

Familias de clase media y media-alta que planifican educación universitaria, vivienda y retiro

USOS CONCRETOS DE IA PARA ESTE SEGMENTO

IA APLICADA #1

🎯 Goal-Based Investing con Glide-Path Automático

❓ **Problema:** Una familia que ahorra para la universidad de su hijo en 10 años no puede mantener el mismo nivel de riesgo que alguien con 30 años de horizonte. Ajustar eso manualmente es complejo y costoso.

✅ **Solución concreta:** Algoritmo de **glide-path dinámico (reducción automática de riesgo)**: el ETF Patrimonio ajusta progresivamente la composición del portafolio a medida que la meta se acerca. Si la meta es 2032, el algoritmo aumenta el peso de bonos de grado inversión y reduce acciones volátiles desde 2028, automáticamente y sin que la familia tenga que hacer nada.

IA APLICADA #2

🏠 Pre-Aprobación Hipotecaria con Visión por Computadora

❓ **Problema:** La banca tradicional tarda entre 15 y 45 días para aprobar un crédito hipotecario y exige pilas de documentos físicos que muchos no tienen organizados.

✅ **Solución concreta:** El cliente fotografía sus estados bancarios y el modelo de **Computer Vision + NLP (OCR inteligente)** extrae ingresos, gastos fijos y capacidad de endeudamiento en segundos. El motor de **scoring crediticio (XGBoost + SHAP)** emite una pre-aprobación en **menos de 15 minutos**, mostrando la justificación transparente de por qué fue aprobado o rechazado.

IA APLICADA #3

📊 Asesoría Híbrida Biónica (IA + Humano)

❓ **Problema:** Para patrimonios entre \$10,000 y \$100,000 USD, la asesoría humana especializada no es rentable para el banco pero es esencial para el cliente.

✅ **Solución concreta:** El **BTG Copilot** (modelo LLM + RAG sobre reportes de mercado de BTG Pactual) monitorea automáticamente el portafolio familiar y envía alertas proactivas: *"Tu fondo de educación está rindiendo 2.3% por debajo de la meta. Te recomiendo aumentar el aporte mensual en \$45 para compensar."* Para patrimonios +\$50K, un asesor humano recibe el resumen generado por IA y solo interviene para decisiones complejas.

IA APLICADA #4

📈 Análisis de Macro y Re-balanceo por Eventos FED

❓ **Problema:** Cuando la Reserva Federal sube tasas de interés, los bonos de largo plazo pierden valor. La familia no puede estar monitoreando el mercado.

✅ **Solución concreta:** Un modelo de **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)** monitorea las actas de la FED, BCE y bancos centrales regionales en tiempo real. Cuando detecta un cambio de política monetaria significativo, el algoritmo cuantitativo de **Black-Litterman** recalcula la composición óptima del ETF Patrimonio y ejecuta el rebalanceo antes de que el mercado reaccione completamente.

15 min

PRE-APROBACIÓN HIPOTECARIA
CON IA

\$100

INVERSIÓN MÍNIMA EN ETF
PATRIMONIO

7-9%

RENDIMIENTO ANUAL HISTÓRICO
PROYECTADO

\$0

COSTO ADICIONAL POR
REBALANCEO AUTOMÁTICO

FLUJO DE EXPERIENCIA CON IA — FAMILIAS



IA para Empresas y Venta de Cartera

BTGNexus



SEGMENTO 3 DE 3 · EMPRESAS

BTG Business Credit — Factoring IA y Venta de Cartera Estructurada

PyMEs, startups y corporativos medianos en Centroamérica con necesidades de liquidez y capital de trabajo

USOS CONCRETOS DE IA PARA ESTE SEGMENTO

IA APLICADA #1

Credit Scoring Alternativo para PyMEs (sin historial bancario)

Problema: El 60% de las PyMEs centroamericanas no pueden acceder a crédito formal porque los burós de crédito exigen 3 años de balances auditados que no tienen.

Solución concreta: Modelo de **XGBoost + LightGBM** que ingesta de forma autorizada: facturación electrónica (DGI/Ministerio de Hacienda), movimientos bancarios de los últimos 12 meses (Open Banking), historial de pagos a proveedores y comportamiento de cobro de clientes. Genera un score en **menos de 10 minutos**. Con **SHAP (SHapley Additive Explanations)** se puede explicar al cliente y al regulador exactamente qué variables determinaron el resultado.

IA APLICADA #2

Factoring Express en 2 Horas (IA + Facturación Electrónica)

Problema: Una empresa emite una factura hoy pero la cobra en 60 días. Mientras espera, no tiene cómo pagar nómina ni proveedores.

Solución concreta: La empresa sube su factura electrónica a la plataforma. El modelo de IA **evalúa el riesgo del deudor** (quién debe pagar) cruzando datos de su reputación de pago, capacidad financiera y sector económico. En menos de 2 horas, BTG Nexus adelanta el **90% del valor** de la factura. La IA también decide dinámicamente la tasa de descuento (1.5%-2.5%) según el riesgo real del deudor.

IA APLICADA #3

Cash Flow Forecasting para Ofrecer Crédito Proactivo

Problema: El 82% de las quiebras de PyMEs son por desfases de flujo de caja, no por falta de rentabilidad. El crédito llega tarde porque el banco lo ofrece reactivamente.

Solución concreta: Modelo de series temporales **Temporal Fusion Transformer (TFT)** que analiza los patrones de ingreso y egreso históricos de la empresa y predice con 85% de confianza si habrá un déficit de liquidez en los próximos 30 días. Cuando detecta el problema, **BTG Nexus ofrece automáticamente una línea de crédito revolving** con un clic antes de que la empresa entre en crisis, a tasa preferencial.

IA APLICADA #4

Estructuración y Venta de Cartera con IA (Securitización)

Problema: Para seguir creciendo, BTG Nexus necesita liberar capital constantemente sin aumentar el riesgo en su balance.

Solución concreta: Algoritmo de **clustering (K-Means + DBSCAN)** que agrupa los créditos en paquetes homogéneos de riesgo similar (por sector, tamaño, plazo y score). Estos paquetes se estructuran como instrumentos de deuda y se venden a BTG Pactual Global o fondos institucionales. El comprador accede a un **dashboard en tiempo real** con el desempeño de la cartera generado por el motor de monitoreo IA.

10 min

SCORING CREDITICIO PYME CON IA

2 hrs

FACTORING EXPRESS (FACTURA → LIQUIDEZ)

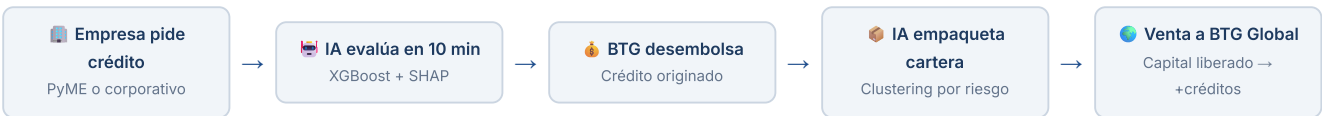
\$2 USD

COSTO DE ORIGINACIÓN IA VS \$120 TRADICIONAL

<2.5%

MORA PROYECTADA (VS 4.5% MERCADO)

FLUJO DE VENTA DE CARTERA EMPRESARIAL CON IA



Arquitectura IA y Stack Tecnológico

RESUMEN — IA POR SEGMENTO

SEGMENTO	USO DE IA	TÉCNICA / MODELO	RESULTADO DE NEGOCIO
 Jóvenes	Asesor financiero conversacional	LLM + RAG (BTG Knowledge Base)	80% consultas sin agente humano · NPS +72
 Jóvenes	Rebalanceo automático del ETF Pulse	Mean-Variance + Reinforcement Learning	Tracking error <0.3% · 60% menos costo
 Familias	Gestión automatizada de metas (glide-path)	Algoritmo dinámico de reducción de riesgo	0 intervención manual · Meta siempre optimizada
 Familias	Pre-aprobación hipotecaria	Computer Vision + NLP + XGBoost + SHAP	15 min vs 45 días · Explicable al regulador
 Empresas	Scoring PyME sin historial bancario	XGBoost + LightGBM + SHAP (Open Banking)	10 min · Mora <2.5% · Costo: \$2 vs \$120
 Empresas	Detección de fraude y AML	Graph Neural Networks (GNN) streaming	<45ms · 82% menos falsos positivos
 Empresas	Predicción de déficit de flujo de caja	Temporal Fusion Transformer (TFT)	85% precisión · Crédito proactivo +44% conversión
 Empresas	Estructuración y venta de cartera	Clustering (K-Means + DBSCAN)	Capital liberado para originar más crédito

STACK TECNOLÓGICO QUE SOPORTA LA IA

Infraestructura Cloud

- AWS Multi-Zona (Panamá + Miami)
- Kubernetes + microservicios
- 99.98% uptime · <80ms latencia
- PCI-DSS L1 · SOC2 Type II

Plataforma de Datos IA

- Apache Kafka (streaming real-time)
- Databricks Delta Lake
- Feast Feature Store (Redis <10ms)
- MLflow + Kubeflow (MLOps)

Seguridad y Gobierno IA

- Zero-Trust Architecture
- Evidently AI (drift monitoring)
- SHAP (explicabilidad regulatoria)
- Fair Lending · Paridad demográfica

Lo que debe quedar claro ante los inversionistas

En BTG Nexus, la Inteligencia Artificial **no es un gasto de marketing tecnológico: es la razón por la que el negocio es rentable**. Para *jóvenes*, la IA democratiza la asesoría financiera de alta gama a costo marginal de cero. Para *familias*, la IA gestiona el patrimonio 24/7 sin necesidad de un equipo de analistas costoso. Para *empresas*, la IA reduce el costo de originación de crédito de \$120 a \$2 dólares, predice crisis de liquidez antes de que ocurran y estructura la venta de cartera que libera capital para seguir creciendo. **Cada modelo de IA tiene una métrica de negocio directa. Eso es lo que diferencia a BTG Nexus.**

